

Пример 12.3. Множество  $S \subset \mathbb{R}^n$  называется метрически замкнутым, если...

- 1)  $\emptyset \in S$
- 2)  $A \cap B \in S$
- 3)  $\exists$  конечная с.м. метр.  $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n \in S$   $A \cap B = \bigcap_{i=1}^n C_i$

$(C \cap G = \emptyset, i \neq j)$

Пример 12.4.  $\mathbb{R}^2$  метрически замкнуто.

- 1)  $\forall$  кольцо - метрически замкнуто
- 2)  $[a, b] \in \mathbb{R}^2 = S$  - метрически замкнуто, но не кольцо
- 3)  $\{[a, b] \times [c, d] \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2, (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$  - метрически замкнуто, но не кольцо

$\exists A \in S (S - \text{метрически замкнуто})$   
 $A \cap C A = \emptyset \Rightarrow A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, A_i \in S$

Лемма 12.1.  $\exists A_1, A_2, \dots, A_n, A \in S, (A \cap A_i = \emptyset, i \neq j), A \cap C A = \emptyset$

Лемма 12.2.  $\exists$  метрически замкнутое множество  $A$   $A = \bigcup_{i=1}^m A_i$

### Спаривающее отображение

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

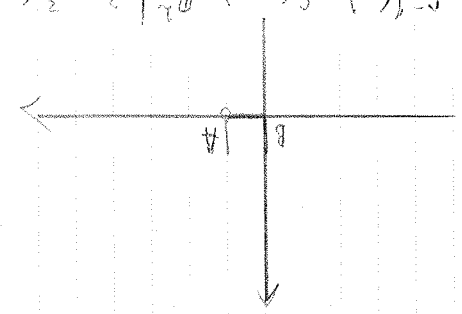
$f(x, y) \mapsto z, A, B \subset \mathbb{R}$

a)  $f(x, y) = x^2 + y^2 = z, A, B \subset \mathbb{R}$

$f(A), f(B), f(A \cap B), f^{-1}(C) = ?$

b)  $f(x, y) = xy, A = \{(x, 0) \mid x \in [0, 1]\}, B = \{(x, 1) \mid x \in [0, 1]\}$

a)  $f(A) = [0, 2], f(B) = [0, 1], f(A \cap B) = \emptyset, f^{-1}(C) = \{(0, R) \mid R \in [0, 1]\} \cup \{(x, 0) \mid x \in [0, 1]\}$



$f^{-1}(C) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$

09.09.2025